



# Ayudantía 14: Navier-Stokes

Ayudante: Francisca Tillería (francisca.tilleria@uc.cl)

## Problema 1

Existen dos fluidos colocados entre dos placas planas paralelas de largo y ancho infinito. El flujo es estacionario, incomprensible, paralelo y laminar. La placa superior se mueve con velocidad  $V$  hacia la derecha, y la placa inferior está en reposo. La gravedad actúa en la dirección  $-z$  (hacia abajo en la figura). No hay gradiente de presión forzado que empuje al fluido a través del canal: el flujo se establece solamente por los efectos viscosos creados por la placa superior en movimiento. Puede ignorar los efectos de tensión superficial y suponga que la interfase es horizontal. La presión en el fondo del flujo ( $z_0$ ) es igual a  $P_0$ .

- Haga una lista con todas las condiciones de frontera adecuadas tanto para velocidad como para presión (sugerencia: existen seis condiciones de frontera necesarias).
- Resuelva para el campo de velocidad (sugerencia: divida la solución en dos porciones, una para cada fluido).
- Resuelva para el campo de presión.

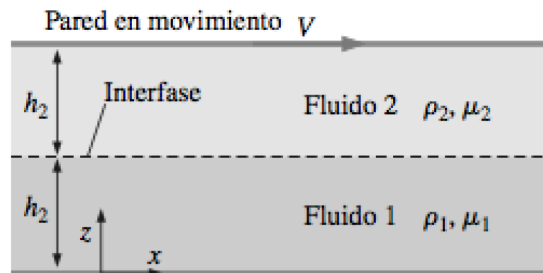


Figura 1: Flujo entre placas.

## Problema 2 [Ex 2019-2 - P3]

Para fabricar una vela de cera se sumerge un cordón de forma cilíndrica en un baño que contiene cera derretida y se levanta lentamente de manera que el cordón arrastra cera líquida pegada a él, la que posteriormente se enfría y va engrosando la vela. En el proceso en que se levanta el cordón se puede asimilar la situación al escurrimiento laminar viscoso de la cera líquida por el exterior de un cilindro, como se indica en la figura, para el cual serían aplicables las ecuaciones del flujo de Navier Stokes. Si se coloca un sistema de ejes cilíndricos, con el eje  $z$  hacia arriba en el eje de la vela y se considera un campo de velocidades  $\vec{V} = (u \hat{r}, v \hat{\theta}, w \hat{z})$  la ecuación de Navier Stokes en coordenadas cilíndricas para la dirección  $\hat{z}$  es:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \left( u \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) = f_{mz} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \quad (1)$$

- Indique lo que representa cada uno de los términos que aparecen agrupados entre paréntesis de la ecuación de Navier Stokes presentada.
- Si el flujo de líquido que se produce sobre el cilindro macizo de radio  $R$  que representa el cordón de la vela corresponde a un régimen permanente, unidireccional, laminar (con el vector velocidad dado por  $\vec{V} = w \hat{z}$ ) y el fluido es incompresible, bajo la acción de la gravedad, simplifique la ecuación indicando claramente cada uno de los términos que se anulan y la razón de ello. Escriba la ecuación diferencial resultante.
- Considere la ley de viscosidad de Newton, con el esfuerzo de corte dado por  $\tau = \mu \frac{\partial w}{\partial r}$ , y encuentre la distribución del esfuerzo de corte entre la pared del cilindro macizo de radio  $R$  y el borde exterior del flujo que es un manto de cilindro de radio  $(R + e)$ , donde  $e$  es el espesor del flujo de líquido. Haga un diagrama del esfuerzo de corte en el interior del flujo.
- Encuentre una expresión para la velocidad del flujo en función del radio  $r$ , considerando el caso en que el cilindro central se levanta a velocidad constante  $V_0$  y escurre líquido por el exterior.
- Determine el gasto  $Q$  de líquido que arrastra el cordón desde el estanque inferior.

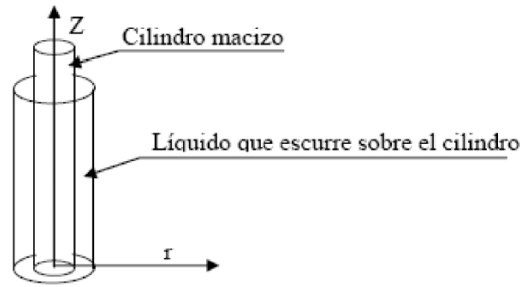


Figura 2: Vela

### Problema 3 [I2 2021-2 - P3]

En la Figura 3 se muestra el esquema de una “bomba de correa transportadora” que permite mover aceite de viscosidad dinámica  $\mu$  y masa específica  $\rho$  entre los estanques A y B. La correa se desplaza a una velocidad  $U$ , el espesor de la capa de aceite es  $b$ , el ángulo de inclinación es  $\theta$  y la distancia horizontal entre los dos estanques es  $L$ . El ancho en el sentido normal al papel es igual a 1.

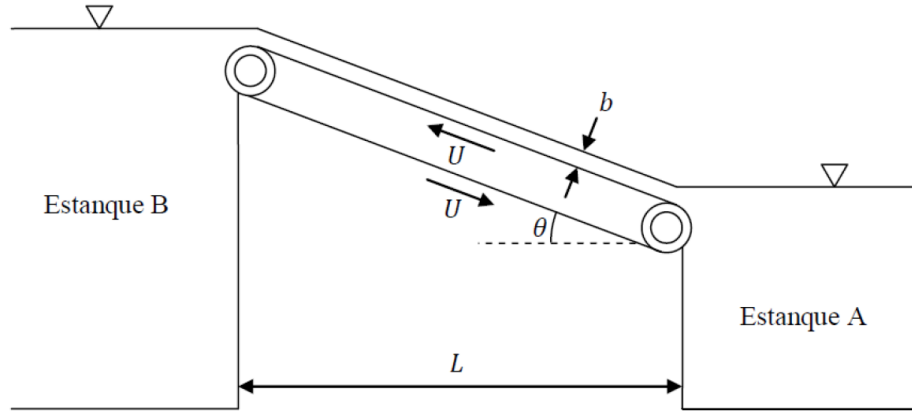


Figura 3: Esquema de los estanques.

- A partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, obtenga el sistema de ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento del aceite sobre la correa. Plantee el sistema y enumere las hipótesis y simplificaciones que realice. (2 pts)
- Encuentre la expresión que rige el esfuerzo de corte viscoso y la distribución de presiones que experimenta el aceite. (2 pts)
- Encuentre la expresión para el perfil de velocidades que se produce en el aceite. (2 pts)